

안전진단항목별 기술기준(제13조제1항 관련)

1. 해상교통현황조사

항목	설정기준
설계기준	1) 항만시설 등 「항만법」 제36조제1항에 따라 해양수산부장관이 항만시설의 기술기준을 정하여 고시한 「항만 및 어항 설계기준」에 따른 적합성 검토 - 필요한 경우 국제수상교통시설협회(PIANC), 미공병대 설계기준 등 해외기준·사례 또는 관련 연구논문 등과 비교·검토 - 통항안전성 평가 및 접이안 안전성 평가 대상선박의 폭, 흘수 등 주요치수의 최대 기준으로 비교·검토 2) 해상풍력발전단지 ① 기준 해상풍력발전단지의 입지적정성, 항로와의 간격 등은 「국제해양법」, 선박의 조종성 및 인명의 안전과 관련하여 국제적으로 발효된 국제협약과 국제수상교통시설협회의 기준 등을 적용 ② 세부기준 가) 통항 선박의 경로-해상풍력발전단지 간격 기준: 선박과 발전시설(발전기)간 충돌사고 등을 예방하기 위하여 해상풍력발전단지의 최외곽에 설치된 발전기를 연결한 선은 통항 선박의 경로로부터 최소 0.5해리(926m) 이상 간격을 유지하되 아래 기준을 충족하도록 조정 (1) 통항 선박의 경로의 우측에 해상풍력발전단지가 있을 때 간격: 최대 통항선박 길이의 6배 + 500m + 0.3해리(555m) (2) 통항 선박의 경로의 좌측에 해상풍력발전단지가 있을 때 간격: 최대 통항선박 길이의 6배 + 500m 나) 해상풍력발전단지 출입통제: 해상풍력발전단지가 조성되는 해역에 대해서는 아래에 따른 공유수면 점·사용 등을 통해 통항안전성, 해상교통안전대책 수립·시행 등에 필요한 배타적 권리 확보 (1) 공유수면 점·사용 등을 통해 풍력단지 내부해역은 전체에 대하여 배타적 권리 확보 (2) 해상풍력발전단지 외부해역은 유엔해양법 등에 따라 500미터 이내로 배타적 권리 확보 다) 항행 보조시설(항로표지): 「항로표지의 기능 및 규격에 관한 기준」

	제46조(해양풍력발전단지표지의 설치 기준) 적용 ③ 기타 해당 해역의 특성상 위에서 명시한 기준을 충족하지 못할 경우 제14조에 따라 해당 안전진단에 투입된 기술인력 이외에 도선사, 해양사고 조사 전문가, 해양교통시설 전문가 등의 자문을 들어 대안을 마련하고 이에 대한 안전진단 실시
자연환경	해당 해역의 해상 및 기상환경 조사(최근 30년간 지료분석을 원칙으로 함) ① 바람: 탁월풍향(계절별 또는 연간 출현 횟수가 가장 많은 바람의 방향) 및 풍속(최대순간풍속, 최대풍속, 평균풍속) 제시 ② 조위 및 조류: 조차 및 최강 창·낙조류시 조류방향 제시 ③ 파도: 입사파랑의 파향, 물결의 높이 및 주기 등 제시 ④ 기타: 기온, 강수, 해면기압, 기상현상일수 등 제시
항행여건	1) 대상해역의 통항환경 분석: 특이사항 및 위해요소 확인 2) 대상해역의 통항선박 현황 조사 분석 3) 장래개발계획과의 연관성 조사 분석
해상교통 조사	1) 조사방법 ① GICOMS 자료: 최소 1주일 이상의 교통량 및 교통흐름 분석 ② 현장관측 조사: 전자해도를 기반으로 선박자동식별장치(AIS), 레이더를 활용(필요한 경우 육안관측)하여 최소 72시간(요일별 통항량 분석이 가능한 경우에는 최저 요일은 제외해야 한다) 이상 현장관측 2) 조사범위 ① 무역항: 출입항에 이용되는 항로 구역을 선별 시행 ② 무역항 이외 구역: 대상해역을 기준으로 반지름 3마일 이상의 구역을 조사 3) 조사항목: 다음의 각 항목에 대한 분석결과 및 항적도 제시 ① 일자별 해상교통 ② 시간대별 해상교통 ③ 선종별 해상교통 ④ 선박 규모별(선박 길이, 선박 톤수) 해상교통 ⑤ 경로대별 해상교통

해양사고 발생현황	1) 해당 해역 부근의 해양사고 현황 및 사고 분포도 작성 ① 유형별 분석을 통한 해양사고 원인 분석(해양안전심판 재결(裁決)서, 해양안전심판 사례집, 해양안전예보자료, 해양사고 조사분석보고서 등을 활용) ② 해당 해역에서 해양사고가 발생한 경우 사고사례 분석결과 제시
-----------	--

2. 해상교통현황측정

가. 현황측정

항목	설정기준
해상교통 특성	1) 조사항목 ① 대상해역의 수역특성, 통항환경 및 통항선박을 고려한 해상교통 현황 특성 조사 ② 해상교통현황조사를 통해 분석된 잠재적 위험요인 조사
해역 이용자의 의견	1) 조사대상 ① 해당 해역을 이용하는 도선사, 선박운항자, 해운선사 등 ② 해당 해역을 관할하는 지방해양수산청, 선박교통관제관서, 지자체 등 ③ 기타 사업의 특성에 따른 유관 기관(단체)의 다양한 의견 수렴 2) 조사방법 ① 설명회 개최 및 면담 방문을 통해 의견 수렴 실시 ② 주요 의견에 대하여는 검토 및 반영결과 제시
현행 해상교통류	해상교통현황조사 및 해상교통현황측정 결과를 분석하여 잠재적 위험요인 제시

나. 해상교통혼잡도 측정·평가

항목	설정기준
해상교통량 현황분석	1) 통항 교통량 조사 ① Port-MIS 통계 또는 해양수산통계연보: 최근 5년간 교통량 분석 ② 해상교통조사: Port-MIS 통계 또는 해양수산통계연보의 활용이 불가능한 경우 현지 교통조사 결과를 기초로 연간 교통량 추정 2) 선박의 주요 통항로 분석 ① 지정항로: 항로 제원(항로 길이, 항로 폭 등) 분석 ② 기타: 지정항로 이외에 대해서는 해상교통조사를 활용하여 선박이 통항하는 수역에 대한 분석

	3) 피크 타임(선박 폭주 시간대) 조사: 해상교통조사 결과를 기초로 통항량이 폭주하는 시간대 및 통항 척수 분석
해상교통량 추정	1) 장래 교통량 추정 대상 년도: 향후 5년 및 10년 2) 현행 선박 통항량이 존재하는 경우의 장래 교통량 추정 ① 과거 교통량을 기초로 장래 해상교통량 추정 ② 장래 교통량 추정 방법은 적절한 모범사례 활용(회귀분석, 시계열모델, 기타 등) 3) 현행은 없으나 향후 선박 통항이 예상되는 교통량 추정(각종 개발 사업이 예정된 경우) ① 물동량 예측에 따른 통항 척수 추정 ② 항만 개발 및 확충에 따른 각 선석별 특성을 고려한 적정 선박 통항량 추정
해상교통 혼잡도	1) 교통 용량 분석 ① 해상교통혼잡도 평가 대상 통항로가 수용 가능한 교통 용량 분석 ② 해당 해역의 통항 특성을 충분히 반영할 수 있는 모범사례(Bumper 모델, 대기모델, 기타 등)를 활용 ③ 교통 용량은 대상 해역의 특성(통항형태, 항로표지의 배치, 관제 여부 등)과 필요한 경우 성어기 또는 계절에 따른 특수한 특성을 고려하여 기본교통용량, 가능교통용량 및 실용교통용량 등과 같은 유사한 형태로 대상 통항로가 수용 가능한 시간당 교통 용량을 평가하여 제시 2) 장래 교통량에 대한 환산교통량 ① 선박의 주요 제원 등을 이용한 장래 통항 선박의 환산교통량 분석 ② 장래 교통량을 기초로 연간 평균, 일별 평균 및 시간당 평균 환산교통량을 평가 3) 해상교통 혼잡도 평가 ① 해상교통혼잡도 평가 방법은 대상 통항로가 수용 가능한 교통용량과 장래 통항량에 대한 상호 비교 및 이와 유사한 방법 활용 ② 향후 5년 및 10년에 대한 혼잡도 평가 결과 ③ 해상교통혼잡 발생 가능 조건 분석 제시 ④ 시간당 평균 해상교통혼잡도 및 Peak Time 해상교통혼잡도 추정치 제시
종합평가	1) 종합평가 ① 해상교통혼잡도 평가 결과 제시 및 혼잡도 판별 기준 명시 ② 해상교통혼잡도 평가 결과에 따른 개선점 제시 2) 해상교통혼잡도 보고서 ① 현행 및 추정한 장래 교통량 결과, 장래 교통량 추정방법 및 사용 모델 ② 교통용량 및 환산교통량에 평가에 이용한 모범사례 및 결과 ③ 해상교통혼잡도 산출 방법 및 결과 ④ 해상교통혼잡도 최종 평가에 따른 개선 방안

--	--

3. 해상교통시스템 적정성 평가

가. 통항안전성 및 접·이안 안전성 평가

항목	설정기준
자연환경 설정기준	1) 바람 ① 풍속: 해당 항만의 입출항 한계 풍속 또는 14m/s의 풍속 설정 ② 풍향: 해당 해역의 특성 및 선박운항자의 의견을 고려하여 선박 조종에 가장 불리한 방향 설정 2) 조류 해당 해역에 작용하는 최강창조류 또는 최강낙조류로 하되 비현실적인 경우에는 대상 선박의 실제 운항조건을 고려한 보통 및 최대 크기의 조류로 설정. 이 경우 조위는 조류의 설정값과 일치하도록 설정. 또한, 모의실험 시간이 조류 세기에 유의(有意)한 변화를 일으킬 만큼 장시간일 경우에는 시간에 따라 변화하는 조류의 세기를 고려. 조류의 방향은 선박운항에 불리한 방향으로 설정 3) 수심 현행 수심에 대상선박의 통항이 가능할 경우에는 현행 해도상의 수심을 설정하고, 대상선박의 흘수가 현행 해도상의 수심보다 클 경우에는 향후 수심 준설이 완료되었다는 가정 하에 대상 선박의 흘수에 10%를 가산하여 설정. 단, 조위를 이용하여 통항하는 경우에는 해당 조위값을 해도상의 수심에 더한 값을 설정 4) 파도 ① 물결의 높이: 최근 5년간 항내 유의파고 혹은 실제 모의실험 대상선박이 입출항할 수 있는 파고 ② 평균 파향: 해당 해역의 특성을 분석하여 선박 조종에 불리한 파향 또는 외해에 인접한 부두의 경우에는 풍향과 같은 파향을 설정할 수 있으며 Swell의 경우는 주 파향을 분석하여 적용 5) 안개: 통상적인 시정 혹은 해당 항만의 입출항 제한 최저 시계
통항환경 설정기준	1) 통항 형태 항만의 지리적 특성상 양방(교차통항을 포함한다) 통항이 불가능하거나 대상선박의 통항량이 현저히 적어 양방향 통항을 할 필요가 없다고 판단할 근거가 존재할 경우에는 단독 통항을 설정하고, 이 외의 경우와 해상교량 및 해상구조물(해상철탑 등)에 대한 안전진단일 경우에는 대상 구조물 하부에서 대상선박 상호간 양방(교차통항을 포함한다) 통항을 설정함 2) 통항 규제 해당 해역의 각종 통항 규제, 예인선 운영 세칙 준수 3) 모의실험 시작 및 종료

	모의실험 시작과 종료 위치는 해상교통환경평가 대상해역을 충분히 포함하는 위치를 선정하여 실시하고, 초기 및 종료 선속과 침로는 일반적인 통항 선박의 특성을 고려하여 설정 4) 예인선 운용 해당 항만의 예인선 운용 세척 적용 5) 표준 조선법 현지 교통조사 결과 및 해역이용자 의견을 반영하여 작성하되, 구체적인 통항 예상 항로, 변침점, 선속, 예선 지원시점 등 실제 조선 환경과 유사하게 수립하여 표준조선법에 따른 모의실험 수행 6) 양방(교차통항을 포함한다) 통항 모의실험 2척 이상의 대상 선박을 서로 다른 시뮬레이터에 본선(own ship)으로 설정하고 서로 다른 선박 운항자가 대상 선박을 실시간으로 조선하는 모의실험을 실시하여 대상 선박들 사이에 발생하는 영향을 분석할 수 있도록 설정 7) 대상 선박의 조종성능 ① 선박 제원을 특정할 수 있는 경우: 대상해역 이용 최대 선박 또는 사업자가 제안하는 선박 제원 ② 선박 제원을 특정할 수 없는 경우: “항만 및 어항설계기준” 우선 적용하되 필요한 경우 “국제수상교통시설협회(PIANC)” 기준 등과 비교·검토 ③ 최대 선박이란 현존하는 유사 선박 중에서 화물선은 재화중량톤수(DWT), 여객선은 (국제)총톤수(GT)가 가장 큰 선박을 의미하며, 대상선박의 주요 치수에 대한 논란의 여지가 있을 경우 안전진단대행기관이 사업자와 협의 후 ①과 ②를 고려한 최대 치수로 선정 ※ 구체적으로 밝힌 대상선박 기준을 적용하지 아니할 경우에는 명확한 사유와 근거를 제시할 것 ④ 조종성능은 대상선박의 조종성능으로 설정하되 운항조건에 불리한 상황을 고려(조종성능 반영자료 및 국제해사기구(IMO)의 조종성 기준과의 비교 검토 자료 제시) 8) 대상선박의 하중상태 입항 혹은 출항시에 각각 해당하는 대상선박의 하중상태를 적용하는 것을 원칙으로 하되, 항로나 부두의 특성에 따라 예외적인 상황을 고려할 수 있음 9) 항로표지 배치 수역 및 수역에 설치되는 교량·터널·케이블 등 시설물, 항만 또는 부두를 표시하거나 항해자에게 적절히 알리기 위한 최적 항로표지 배치 10) 수면비행선박 등 선박의 조종능력 또는 조종특성이 일반적인 선박과 다른 선박 경우에는 그 수행방법, 장비사용 등을 충분히 협의 후 시행
실시 횟수 기준	1) 통항안전성 가. 주야간 동일 비율 적용, 입항 및 출항 최소 각 3회 이상으로 하며 야간 운항이 제한되는 선박의 경우에는 주간만 실시 나. 해당사업의 수역시설이 항설 기준을 만족하지 못하는 경우 입항 및

	출항 최소 각 5회 이상 실시 2) 접·이안 안전성 가. 주야간 동일 비율 적용, 접안 및 이안 최소 각 3회 이상으로 하며 야간 운항이 제한되는 선박의 경우에는 주간만 실시 나. 해당사업의 수역시설이 항설 기준을 만족하지 못하는 경우 접안 및 이안 최소 각 5회 이상 실시 3) 시정 제한 입출항 각 시나리오별 최소 1회 이상 4) 긴급고장 조타기 및 엔진 고장에 대한 입출항 각 시나리오별 최소 1회 이상
선박 운항자 기준	1) 도선사 참여 비율 도선사의 참여 비율은 다음을 원칙으로 하되, 해당 해역 도선사협회가 지정한 선박운항자(총톤수 6천톤 이상 선박의 선장으로 3년 이상 승무한 경력이 있는 해기사)로 바꿀 수 있음 ① 통항안전성: 도선구내의 경우 도선사의 비율 10% 이상 ② 접·이안 안전성: 강제 도선 선박의 경우 도선사의 비율 20% 이상 ③ 시정제한 및 긴급고장: 대상 선박이 강제 도선 선박의 경우 도선사의 수행 비율 30% 이상 2) 선박운항자의 자격 ① 도선사는 해당 해역 소속의 도선사지회장의 추천을 받은 도선사 ② 통항안전성에 참여하는 선박운항자는 2급 항해사 또는 2급 운항사 이상의 해기사면허를 가진 후 3년 이상 선장 또는 항해사로 승무한 경력이 있는 해기사 ③ 접·이안 안전성에 참여하는 선박운항자는 1급 항해사 또는 1급 운항사 해기사면허를 가진 후 1년 이상 선장으로 승무한 경력이 있는 해기사 ④ 길이 100m 미만의 선박 또는 특수선(군함, 관공선, 해경선, 수면비행 선박 등)을 이용하여 통항안전성 및 접·이안 안전성 모의실험을 수행할 필요성이 있는 경우 선박운항자는 같은 종류 선박을 1년 이상 승무한 경력이 있는 사람
평가기법 기준	1) 근접도 평가 근접도 평가는 통항에 지장을 초래하는 장애물과의 최근접 통항 거리를 기초로 표본 표준편차 방식으로 산출한 충돌[침범]확률 및 통항 선박과의 이격거리(떨어져 있는 거리)(최소, 평균 및 표준편차) 제시 2) 제어도 평가 제어도 평가는 대상선박이 사용한 타각(배의 키를 돌리는 각도)과 엔진에

대한 평균 사용량과 여유제어량을 산출하고 타각, 엔진 사용량 등을 시계열 데이터로 제시

3) 운항자[주관적] 평가

선박조종 모의실험을 실시한 선박운항자가 안전진단대상사업으로 인하여 느끼는 심리적 부담 또는 위험도를 아래의 7단계 중에서 평가하도록 하여 개인별 평가치를 평균한 값으로 제시 (선박운항자의 판단결과를 소수점 한자리까지 제시하되 운항자 평가 평균값이 소숫점 둘째자리일 경우 반올림하여 결과 제시)

-3.0~-2.1	-2.0~-1.1	-1.0~-0.1	0	+0.1~+1.0	+1.1~+2.0	+2.1~+3.0
큰 위험이 존재하여 운항불가	통상적인 운항수준보다 어려운 상태의 위험이 존재하나 운항가능	통상적인 운항수준보다 약간 어려움이느껴지는 수준	통상적인 운항수준	통상적인 운항수준보다 약간 수월하다고 느끼는 수준	통상적인 운항수준보다 수월한 상태의 수준	운항관련 위험, 어려움이 존재하지 않아 안전하다고 판단하는 수준

※ 비고: 평가의 결과가 -2.0이상인 경우 종합평가를 고려하여 필요시 위험 또는 어려움을 없애거나 줄이기 위한 대책을 제시해야 함

4) 종합평가: 위의 3가지 평가방법에 대한 종합평가 제시

① 근접도에 따른 충돌[침범] 확률이 10^{-4} 미만이고, 운항자[주관적] 평가의 결과가 평균 -2.0 이상인 경우 해상교통환경 변화에 따른 통항안전성 및 점·이안 안전성 확보가 가능하다고 평가한다. 다만, 위의 3가지 방법 이외에 과학적이고 객관적인 평가기법을 이용하여 안전성을 평가할 수 있는 경우는 이에 대한 타당성 있는 자료를 제시해야 한다.

② 종합평가 결과가 앞에서 기술한 기준을 만족하지 않는 경우(안전진단 대상사업이 직접적인 원인이 아닌 지리적인 특성이나 해상교통흐름 특성 등에 의해 기인된 결과)라도 해상교통환경 변화로 인한 통항 안전성 및 점·이안 안전성에 문제가 없음을 검증할 수 있는 객관적인 증명자료 제시

5) 선박조종 모의실험 보고서

해상교통환경 변화에 따른 통항 및 점·이안 안전성 안전성 선박조종 모의실험 보고서에는 대상선박 및 그 조종성능, 자연환경, 통항환경 시나리오, 시나리오별 항적도, 참여한 선박운항자 및 운항경력, 평가 기법 및 종합 평가에 대한 결과 제시

해상풍력 발전 단지 추가 고려사항	해상풍력발전단지 입지적정성, 항로와의 이격거리 등은 국제해양법, 선박의 조종성 및 인명의 안전과 관련하여 국제적으로 발효된 국제협약과 국제수상교통시설협회의 기준 등을 고려
-----------------------------	---

나. 계류안전성 평가

항목	설정기준
자연환경 설정기준	1) 바람 ① 풍속: 대상해역에서 출현 가능한 순간 최대풍속 또는 대상선박의 계류가 가능한 순간 최대 풍속 ② 풍향: 대상해역에서 출현빈도가 높으면서 계류선박에 불리하게 작용하는 풍향 2) 조류 및 조위 ① 대상 해역에 작용하는 최강창조류 또는 최강낙조류를 적용 ② 대상 해역의 조위 변동을 고려(대조기)하되, 수심은 MSL(평균해수면) 적용 가능 ③ 신설 부두의 경우 부두 완공상태를 고려한 조류 분포 사용 3) 파도(계류선박의 동요현상을 고려한 동적해석을 수행할 경우에만 설정함) ① 물결의 높이: 설계파고, 관계자 의견, 기상자료 등을 종합하여 풍속에 따른 적정 물결의 높이 설정 ② 파향: 대상 해역의 주 파향 혹은 계류선박에 불리하게 작용하는 파향 ③ 파주기: 위 ①에 설정한 파도의 주기 ④ 신설 부두의 경우 부두 완공상태를 고려한 파랑 분포 사용
선박조건 설정기준	1) 대상선박 ① 최대 계류 선박 2) 선박의 상태 ① 만재상태 및 경하상태(만재와 경하 상태의 흘수 차이가 크지 않은 경우에는 만재상태에 대해서만 수행 가능) ② 좌현(左舷)계류 또는 우현(右舷)계류 중에서 주로 사용하는 접안 형태 3) 배 매는 밧줄 체결상태 및 개수 ① 선박의 페어리드(fairlead)와 부두의 볼라드(bollard) 연결 상태 ② 배 매는 밧줄의 개수 및 프리텐션(pre-tension) ③ 배 매는 밧줄 종류 및 인장강도 ④ 배 매는 밧줄 배치각도
선박시스템 동요 해석	1) 해석 SW: 사용 SW명 제시 2) 선박: 계류 선박의 6자유도 운동 해석

	3) 배 매는 밧줄: 선박 거동에 따른 계류삭 장력 해석 4) 계선주: 계선주에 작용하는 최대 작용력 해석 5) 방현재: 방현재에 작용하는 최대 하중 해석 6) 계류동요 평가: 선종별 계류 한계동요량 분석
하역 한계	계류 환경 및 외력에 따른 하역가능한계 분석
종합평가	1) 선박의 변위 및 계류 해석 결과 제시 2) 외력 변화에 따른 계류안전성 평가 및 안전성 향상방안 제시

다. 해상교통류 평가

항목	설정기준
조선환경 설정 기준	1) 선박 통항과 유사한 조선 환경 설정 ① 해안선, 방파제 및 해상구조물 등 ② 항로, 통항분리대 및 항로표지 시설 등 2) 운항 경로 및 통항 척수 ① 해상교통 관측조사를 반영한 선박의 주요 통항로 설정 ② 해상교통 관측조사를 반영한 선박의 규모, 통항 위치 및 척수 배치 ③ 해당 해역의 교통 특성에 적합한 통항 시간 간격에 대한 모델 수립 3) 운항 상대 ① 해상교통 관측조사를 반영한 선박의 침로와 변침점 ② 해당 해역에 적합한 선박의 속력
종합환경 스트레스 또는 위험도	1) 피항조선 모범사례: 필요시 선박의 실제 피항조선에 적용 가능한 모범사례 활용 2) 해상교통류 평가 모범사례: 해상교통류에 대한 안전성 평가를 객관적이고 정량화할 수 있는 모범사례 ① 조선환경: 자선을 기준으로 조종수역을 설정하고 특정 장애물과의 거리와 속력 등에 따른 위험성 평가 요소 ② 교통환경: 교통량 및 조우(항해 중 배끼리 만나는 것) 관계에 따른 자선 주위의 안전 조종영역을 설정하여 타 선박과의 상대거리에 따른 위험감 평가 요소 ③ 종합환경: 조선환경 요소와 교통환경 요소에 의해 추가되는 잠재적인 항행 위험성 또는 조선곤란도 평가 판별할 수 있는 모범사례
모의실험 수행조건	1) 수행 조건: 해상교통조사 결과를 반영하여 다양한 통항 환경 요소를 복합적으로 구현할 경우에는 최소 1회 이상 실시. 다만, 다양한 환경 또는 교통 변수별로 분리해서 수행할 경우에는 각 케이스별 시뮬레이션 실시 2) 수행 시간대: 해상교통조사 결과를 기초로 통항량이 폭주하는 피크 타임 또는 러시아워(Rush Hour) 시간대 재현(가장 통항량이 많은 시간대 모의실험 수행)

	3) 수행 간격: 모의실험 전체 수행 필요 시간, 해역의 교통흐름 및 통항 환경 등을 고려하여 적절한 시간 간격으로 수행
해역 안전성	1) 대상해역의 평균 조선환경, 교통환경 및 종합환경 평가 결과에 대한 정량적인 결과 제시 2) 위험해역 도출: 종합환경 분석을 통하여 산출된 교통량 밀집 위험해역
종합평가	1) 해역 안전성 평가의 정량적인 결과 및 위험해역 도출 결과 제시 2) 종합평가: 조선 및 교통환경에 따른 종합평가 결과 제시 ① 교통환경·조선환경 기초로 종합환경 평가 또는 이와 유사한 형태의 위험도 산출 결과 제시 ② 종합환경 해석에 따른 대상해역 및 항로 안전성 판별 결과 ③ 잠재적 위험해역 제시 3) 해상교통류 보고서 ① 해상교통류 환경 설정 요소별 모의실험 항적 및 결과 제시 ② 모의실험에 활용된 각종 모범사례 및 평가 기법 ③ 종합환경 평가 결과와 잠재적 위험 해역 및 이에 대한 해소 방안